FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO JOSÉ DE OLIVEIRA OHL
FATEC BARUERI
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

BEATRIZ RAMOS GONSALVES
GABRIELA GARRIDO DE ALMEIDA
ITALO DA SILVA VELOSO
MARIA CLARA NUNES JERONIMO
RODRIGO DE JESUS GOMES

ANÁLISE E PROPOSTA DE MELHORIA DO PROCESSO DO SITE: EMPRESA ABDESIGN FOTOS

BARUERI – SP
2026

BEATRIZ RAMOS GONSALVES
GABRIELA GARRIDO DE ALMEIDA
ITALO DA SILVA VELOSO
MARIA CLARA NUNES JERONIMO
RODRIGO DE JESUS GOMES

ANÁLISE E PROPOSTA DE MELHORIA DO PROCESSO DO SITE: EMPRESA ABDESIGN FOTOS

Monografia acadêmica apresentada à Faculdade de Tecnologia Padre Danilo José de Oliveira Ohl – Fatec Barueri, no âmbito do Projeto Interdisciplinar I, do Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação.

Orientador: Prof. Vander Ribeiro Elme.

BARUERI – SP
2026

FICHA CATALOGRÁFICA

BEATRIZ RAMOS GONSALVES
GABRIELA GARRIDO DE ALMEIDA
ITALO DA SILVA VELOSO
MARIA CLARA NUNES JERONIMO
RODRIGO DE JESUS GOMES

ANÁLISE E PROPOSTA DE MELHORIA DO PROCESSO DO SITE: EMPRESA ABDESIGN FOTOS

Monografia apresentada no âmbito do Projeto Interdisciplinar I da Fatec Barueri, sujeita à avaliação acadêmica.

Aprovada em: _____ de _____ de 2026.

BANCA EXAMINADORA

_____

Prof. Vander Ribeiro Elme (Orientador)

_____

Avaliador(a)

_____

Avaliador(a)

RESUMO

Este trabalho apresenta o diagnóstico dos processos de comercialização, atendimento e produção fotográfica da ABDesign Fotos, com ênfase nos serviços Foto Lembranças e Momentos Preciosos. O problema investigado decorre da fragmentação dos serviços em diferentes endereços digitais e da utilização de planilhas e chaves de acesso administradas manualmente, circunstâncias que ampliam a complexidade operacional e os riscos relacionados às fotografias de crianças. O objetivo é documentar o processo atual (AS-IS) e propor um modelo futuro (TO-BE) apoiado em uma plataforma web integradora. Adotou-se abordagem qualitativa e aplicada, baseada na documentação do projeto, nos diagramas fornecidos pela equipe e na modelagem de processos em Business Process Model and Notation (BPMN). A proposta incorpora cadastro centralizado, perfis e vínculos de acesso, galerias privadas, controle dos pedidos, acompanhamento da produção, atendimento híbrido e governança do ciclo de vida das fotografias. Também são apresentados requisitos, matriz de rastreabilidade entre atividades e entidades de dados, esboços de interfaces e comparação entre os dois cenários. O resultado do estudo é uma especificação acadêmica de melhoria a ser validada com a organização; não são atribuídos ganhos quantitativos ou implantação efetiva a funcionalidades ainda propostas.
Palavras-chave: Gestão de processos. BPMN. AS-IS. TO-BE. LGPD.

ABSTRACT

This study presents a diagnosis of the sales, customer service, and photographic production processes of ABDesign Fotos, focusing on its Foto Lembranças and Momentos Preciosos services. The research problem arises from the fragmentation of services across different digital addresses and the manual administration of spreadsheets and access keys, which increase operational complexity and risks involving children's photographs. The objective is to document the current process (AS-IS) and propose a future model (TO-BE) supported by an integrated web platform. A qualitative, applied approach was adopted, based on project documentation, diagrams provided by the team, and Business Process Model and Notation (BPMN). The proposal includes centralized records, role-based and relationship-based permissions, private galleries, order management, production tracking, hybrid customer support, and governance of the photographic data lifecycle. The study also presents requirements, a traceability matrix linking automated activities to data entities, interface sketches, and a comparison of both scenarios. Its result is an academic improvement specification subject to organizational validation; no quantitative benefits or actual deployment are claimed for functionalities that remain proposed.

Keywords: Business process management. BPMN. AS-IS. TO-BE. Data protection.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 8
1.1 Contextualização e delimitação 8
1.2 Problema, objetivos e justificativa 8
2 REFERENCIAL TEÓRICO 9
2.1 Gestão e modelagem de processos 9
2.2 BPMN e modelos AS-IS e TO-BE 9
2.3 Integração de sistemas e governança dos dados 10
2.4 LGPD e imagens de crianças 10
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 10
4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA E PROCESSO ATUAL (AS-IS) 11
4.1 Atores e delimitação do diagnóstico 11
4.2 Etapas do fluxo atual 11
4.3 Gargalos identificados 12
5 PROPOSTA DE PROCESSO FUTURO (TO-BE) 12
5.1 Diretrizes da plataforma integrada 12
5.2 Processo comum: parceria e cadastros 13
5.3 Foto Lembranças 13
5.4 Momentos Preciosos 14
5.5 Atendimento pelo WhatsApp 15
5.6 Proteção de dados e fotografias 15
6 REQUISITOS E RASTREABILIDADE 16
6.1 Requisitos funcionais 16
6.2 Requisitos não funcionais 16
6.3 Mapeamento BPMN, dados, perfis e telas 17
7 COMPARAÇÃO AS-IS E TO-BE 17
8 VALIDAÇÃO, LIMITAÇÕES E RESULTADOS ESPERADOS 18
9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 19
REFERÊNCIAS 20
APÊNDICE A – ESPECIFICAÇÃO DAS TAREFAS TO-BE 21
APÊNDICE B – ESBOÇOS DE INTERFACES DO TO-BE 31
ANEXO A – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE E CONCLUSÃO DO PROJETO 33

1 INTRODUÇÃO

A ABDesign Fotos atua no segmento de fotografia escolar e oferece produtos voltados a estudantes, famílias e instituições de ensino. Os serviços requerem articulação entre negociação comercial, escola, responsáveis, captação de imagens, edição, comercialização, fornecedores gráficos e entrega. Essa diversidade de atores torna relevante o emprego de instrumentos de gestão de processos para explicitar responsabilidades e identificar oportunidades de melhoria (ABPMP, 2013).

1.1 Contextualização e delimitação

Conforme a documentação analisada, a empresa utiliza três endereços digitais distintos, destinados a serviços, compras e orientações, ao mesmo tempo em que determinados dados circulam em planilhas e arquivos administrados manualmente. A fragmentação pode dificultar o acompanhamento dos pedidos, o acesso dos clientes ao portfólio e o tratamento consistente dos registros. A proposta INNOVARE busca centralizar a experiência digital sem pressupor a eliminação de atividades profissionais que dependem de julgamento e execução humana.

O recorte principal deste trabalho compreende os processos Foto Lembranças e Momentos Preciosos. O primeiro parte da realização das fotos e, posteriormente, da escolha e compra pela família. No segundo, a adesão ocorre antes das visitas e a produção dos álbuns decorre de sessões sucessivas, previstas em oito visitas por semestre e dezesseis ao ano no modelo apresentado pela equipe. Os demais produtos da empresa são considerados como possibilidades de integração futura, sem que seus fluxos sejam presumidos ou inventados.

1.2 Problema, objetivos e justificativa

Problema de pesquisa: de que modo a integração dos sistemas e a reorganização das atividades da ABDesign Fotos podem reduzir a dependência de controles manuais, melhorar a rastreabilidade operacional e restringir o acesso indevido a imagens de estudantes?

O objetivo geral consiste em mapear a situação atual (AS-IS) e descrever, de maneira tecnicamente verificável, um processo futuro (TO-BE) baseado em plataforma web unificada. Os objetivos específicos são: identificar atores e gargalos; comparar os dois fluxos; especificar atividades candidatas à automação; relacionar atividades a entidades de dados e perfis; propor interfaces de apoio; e definir requisitos relativos à privacidade, à segurança e à rastreabilidade.

A justificativa é organizacional e social. Além do possível retrabalho na preparação e entrega de produtos fotográficos, a operação trata imagens e informações referentes a crianças.

Por essa razão, o redesenho deve relacionar conveniência operacional aos princípios da finalidade, necessidade, segurança e responsabilização previstos na Lei nº 13.709/2018 (Brasil, 2018).

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Gestão e modelagem de processos

O gerenciamento de processos de negócio (Business Process Management — BPM) reúne práticas destinadas a identificar, compreender, medir, redesenhar e acompanhar processos organizacionais. Nessa perspectiva, a análise não se restringe ao funcionamento de um sistema: também considera entradas, saídas, responsáveis, controles, interações e resultados esperados. O guia BPM CBOK apresenta BPM como campo estruturado de conhecimento e indica a modelagem como apoio à compreensão e à melhoria dos processos (ABPMP, 2013).

No caso examinado, o mapeamento possibilita distinguir tarefas administrativas, decisões comerciais, atividades técnicas com fotografias e movimentações de dados. Essa separação é relevante porque uma proposta de automação adequada deve preservar ações humanas essenciais, como fotografar, editar, aprovar, conferir e entregar, enquanto reduz replicações manuais de informação.

2.2 BPMN e modelos AS-IS e TO-BE

A Business Process Model and Notation (BPMN) estabelece uma linguagem gráfica para representar eventos, atividades, gateways e fluxos, incluindo responsabilidades organizadas em participantes e raias. O padrão, mantido pela Object Management Group, facilita a comunicação entre profissionais de negócio e equipes técnicas, desde que os elementos sejam empregados de forma coerente (OMG, 2013).

O modelo AS-IS representa o funcionamento levantado para a situação atual; o modelo TO-BE expressa o funcionamento proposto após mudanças. A comparação permite explicitar que etapas serão mantidas, revistas, integradas ou automatizadas. A implementação posterior, a validação com os interessados e a medição de indicadores são fases distintas do desenho do processo (ABPMP, 2013).

2.3 Integração de sistemas e governança dos dados

A integração proposta combina interface unificada, cadastros relacionais, gestão de permissões, registros de pedidos e armazenamento de fotografias com acesso restrito. Centralização, neste estudo, não significa concentrar todos os arquivos em uma única tabela;

significa manter dados consistentes, vínculos controlados e processos rastreáveis. A matriz de dados desenvolvida pela equipe estabelece as entidades sugeridas para sustentar as tarefas do TO-BE, ainda sujeitas à validação do modelo lógico e das regras de negócio (INNOVARE, 2026b).

2.4 LGPD e imagens de crianças

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais determina princípios que incluem finalidade, adequação, necessidade, transparência e segurança. Seu artigo 14 estabelece a observância do melhor interesse de crianças e adolescentes, enquanto o artigo 46 exige medidas técnicas e administrativas para proteção contra acessos não autorizados e ocorrências de perda ou tratamento inadequado (Brasil, 2018).

Por isso, a proposta adota avaliação da base legal para cada finalidade, registro de autorizações e restrições quando pertinentes, verificação do vínculo entre responsável e aluno, acesso por perfil, credenciais revogáveis, registros de auditoria e políticas de retenção. O Enunciado CD/ANPD nº 1/2023 esclarece que podem ser utilizadas as bases legais dos artigos 7º e 11 da LGPD, desde que prevaleça o melhor interesse da criança ou do adolescente (ANPD, 2023). A conformidade jurídica não decorre apenas de uma tela de consentimento: depende de critérios legais e decisões de governança que deverão ser confirmados pela empresa e por profissionais competentes (Brasil, 2018).

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa é de natureza aplicada, com abordagem qualitativa, caráter descritivo e finalidade propositiva. O objeto é a operação da ABDesign Fotos delimitada aos dois serviços documentados. Utilizou-se análise documental da monografia prévia, da declaração emitida pela organização e do arquivo TO-BE V5, constituído por fluxos e explicações de tarefas, matriz de rastreabilidade e comparação AS-IS × TO-BE.

O procedimento compreendeu: (a) caracterização dos participantes e das etapas da operação; (b) leitura do mapeamento AS-IS; (c) agrupamento dos gargalos; (d) documentação do TO-BE como cenário futuro; (e) identificação de requisitos, entidades e perfis de acesso; e (f) contraste qualitativo dos dois cenários. Os diagramas foram preparados no ecossistema draw.io/diagrams.net e estão disponíveis no artefato digital de origem do projeto (INNOVARE, 2026b).

Os documentos fornecidos não apresentam medições de tempo de ciclo, redução de custos, aumento de conversão ou resultados de implantação do portal. Consequentemente, as

melhorias discutidas são benefícios esperados, não ganhos comprovados. A declaração assinada pela organização comprova o reconhecimento de viabilidade prática e a conclusão do projeto acadêmico, sem equivaler à comprovação de implantação do software.

4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA E PROCESSO ATUAL (AS-IS)

4.1 Atores e delimitação do diagnóstico

Participam dos processos o setor comercial, a escola e sua secretaria, os pais ou responsáveis, as equipes de fotografia e edição, a operação do site/financeiro, fornecedores gráficos e os responsáveis pela conferência e distribuição. A operação demanda transferência de informações entre diferentes participantes e ambientes digitais, o que justifica a análise dos pontos de comunicação e das etapas com registro manual (INNOVARE, 2026a).

4.2 Etapas do fluxo atual

O documento de referência apresenta dezenove macroetapas do fluxo atual sintetizado para Foto Lembranças, desde a prospecção escolar até a entrega. O quadro a seguir reorganiza essas etapas sem substituir os detalhes específicos do AS-IS fornecido pela equipe.

Quadro 1 – Etapas do processo atual (AS-IS)

Etapa	Atividade	Descrição sintetizada
1	Prospecção da escola	Comercial apresenta o portfólio à escola.
2	Aceite da proposta	Escola avalia condições e aceita ou recusa a parceria.
3	Agendamento	São pactuadas as datas das sessões fotográficas.
4	Comunicação aos responsáveis	Secretaria comunica o evento às famílias.
5	Captação das fotografias	Fotógrafos realizam as sessões com alunos.
6	Conferência	Equipe verifica presença e necessidade de refotografia.
7	Tratamento das imagens	Edição ajusta fotografias e prepara os arquivos.
8	Criação de chaves	São geradas chaves individuais para acesso às imagens.
9	Organização em planilhas	Dados de alunos, turmas e chaves são reunidos manualmente.
10	Disponibilização no site	As planilhas e os arquivos são importados para o ambiente de vendas.
11	Abertura das vendas	Famílias recebem informação sobre o início do período de compras.
12	Compra e pagamento	Responsáveis selecionam produtos e realizam pagamento.
13	Exportação dos pedidos	Pedidos são extraídos do ambiente digital em planilhas.

Etapa	Atividade	Descrição sintetizada
14	Diagramação personalizada	A equipe adequa fotos aos produtos adquiridos.
15	Confecção gráfica	Os arquivos finalizados seguem ao fornecedor gráfico.
16	Recebimento e conferência	Produtos físicos são recebidos e conferidos pela empresa.
17	Separação por turma	Itens são organizados por escola, turma e estudante.
18	Entrega na escola	A empresa envia os produtos à escola parceira.
19	Entrega ao destinatário	Secretaria entrega os kits aos responsáveis/alunos.

Fonte: elaboração dos autores, com base na monografia inicial do projeto INNOVARE (2026a).

4.3 Gargalos identificados

Os principais pontos críticos documentados são: dispersão dos serviços em três endereços digitais; produção e importação manual de planilhas; criação individualizada de chaves; necessidade de reconciliação dos registros de pedidos; possibilidade de divergência entre aluno, foto e credencial; e dificuldade de localizar e auditar transferências de arquivos. Esses aspectos justificam requisitos de dados, segurança e acompanhamento, mas não permitem, isoladamente, atribuir taxas numéricas de erro ou perda.

O AS-IS inicial é uma síntese do encadeamento de Foto Lembranças. O serviço Momentos Preciosos não deve ser tratado como fluxo idêntico: a contratação precede o ciclo de fotografias e a entrega posterior de álbuns. Essa diferenciação é preservada na proposta TO-BE apresentada a seguir (INNOVARE, 2026b).

5 PROPOSTA DE PROCESSO FUTURO (TO-BE)

5.1 Diretrizes da plataforma integrada

O TO-BE propõe um portal web único que concentre identificação dos serviços, relações comerciais com escolas, cadastro de turmas e responsáveis, calendário, galerias privadas, compras, pagamentos, produção, entrega e atendimento. Cada atividade deve consultar ou modificar dados de um repositório consistente e produzir eventos de rastreabilidade. O modelo é uma especificação proposta e não uma descrição de produto já desenvolvido ou implantado (INNOVARE, 2026b).

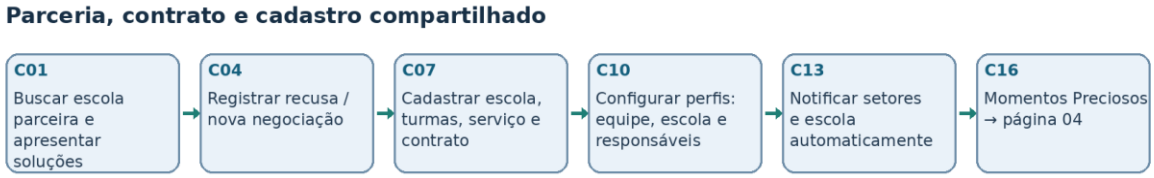
A arquitetura conceitual distingue quatro conjuntos: (i) interface e autenticação, (ii) lógica de serviços e permissões, (iii) banco de dados para cadastros, vínculos, pedidos e auditoria e (iv) repositório privado para fotografias e versões. Integrações externas,

pagamentos, comunicação e fornecedores devem ser validadas e documentadas antes da implantação.

5.2 Processo comum: parceria e cadastros

O processo compartilhado inicia pela prospecção da escola, passa pela avaliação da proposta e formalização da parceria, cadastra escola, turmas, contratos e serviços, registra finalidades e regras aplicáveis, configura perfis e publica o catálogo comum. Após definição do calendário, o sistema direciona a operação para o fluxo adequado: Foto Lembranças ou Momentos Preciosos. O aceite escolar não autoriza por si só a publicação de fotografias de alunos.

Figura 1 – Síntese do fluxo comum; o BPMN completo consta no arquivo TO-BE V5.

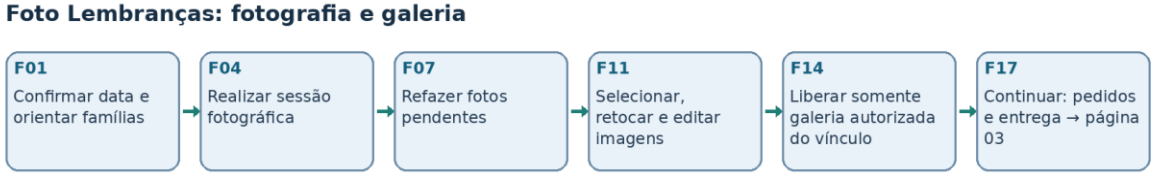


Fonte: elaboração dos autores, com base no fluxo 01 do TO-BE V5 (INNOVARE, 2026b).

5.3 Foto Lembranças

Neste serviço, a realização das sessões antecede a decisão de compra. O fluxo futuro começa com o agendamento confirmado pela escola e a verificação das restrições aplicáveis por aluno. Fotógrafos captam e conferem as imagens; ocorrências de qualidade insuficiente retornam para nova captação. O upload deve ser associado ao operador e à sessão, com identificadores, verificação de integridade e armazenamento privado. A edição seleciona e trata os arquivos, seguida da revisão de qualidade e das regras de uso (INNOVARE, 2026b).

Figura 2 – Síntese do TO-BE de Foto Lembranças: captação e galeria.

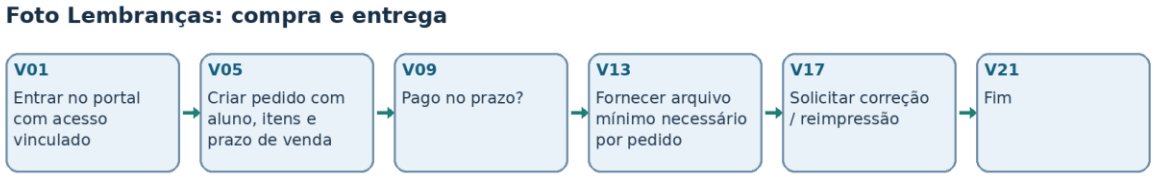


Fonte: elaboração dos autores, com base no fluxo 02 do TO-BE V5 (INNOVARE, 2026b).

Após a aprovação, o sistema gera acesso individual revogável para o responsável autorizado, libera apenas a galeria do vínculo pertinente e comunica de modo seguro a disponibilidade dos produtos. A família escolhe itens, conclui o pagamento e acompanha seu pedido. Somente registros conforme as regras financeiras e de qualidade geram ordem de

produção; a gráfica produz, a empresa confere os lotes e a entrega é protocolada. Pendências e falhas devem permanecer registradas até regularização.

Figura 3 – Síntese do TO-BE de Foto Lembranças: venda e entrega.



Fonte: elaboração dos autores, com base no fluxo 03 do TO-BE V5 (INNOVARE, 2026b).

5.4 Momentos Preciosos

A particularidade de Momentos Preciosos é a contratação anterior ao ciclo fotográfico. O responsável adere ao serviço e a equipe acompanha pagamentos, contratos e relação de participantes. A proposta conserva a programação de oito visitas por semestre, com dezesseis ao ano. A plataforma deve apoiar agenda, controle de sessões, lista de contratantes, ausências e remarcações, sem automatizar a execução artística e logística das fotografias (INNOVARE, 2026b).

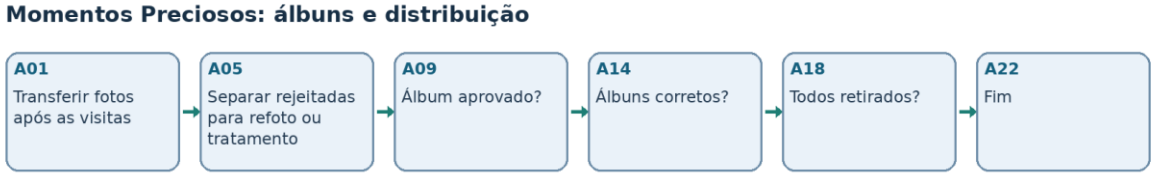
Figura 4 – Síntese do TO-BE de Momentos Preciosos: adesão e visitas.



Fonte: elaboração dos autores, com base no fluxo 04 do TO-BE V5 (INNOVARE, 2026b).

Concluídas as visitas e organizadas as imagens, a edição prepara as versões e álbuns previstos no contrato. As atividades de revisão e aprovação permanecem humanas; já os vínculos entre pedido, estudante, arquivos, fornecedor, lote e situação da entrega são registrados digitalmente. O processo prevê, ainda, controle de itens não retirados, transferências à secretaria e comprovação posterior de retirada, evitando considerar como entregue um pedido ainda pendente.

Figura 5 – Síntese do TO-BE de Momentos Preciosos: produção e distribuição.

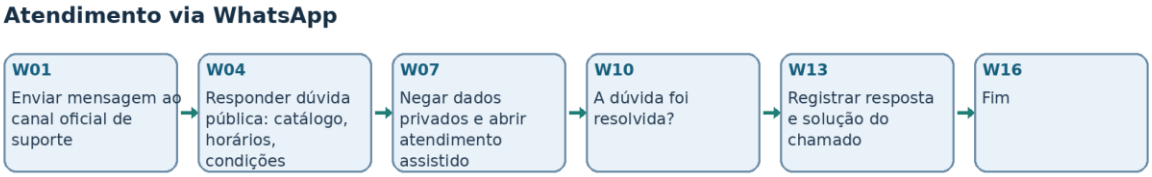


Fonte: elaboração dos autores, com base no fluxo 05 do TO-BE V5 (INNOVARE, 2026b).

5.5 Atendimento pelo WhatsApp

O atendimento proposto utiliza o canal oficial para dúvidas frequentes e consultas de status que não exponham dados indiscriminadamente. Antes de apresentar informações associadas a fotografias ou pedidos, deve haver verificação da identidade e do vínculo autorizado. Casos não solucionados ou que exijam decisão humana são encaminhados ao atendente. O registro de conversas e chamados deve observar minimização de informações e prazos definidos de retenção.

Figura 6 – Síntese do atendimento híbrido proposto.

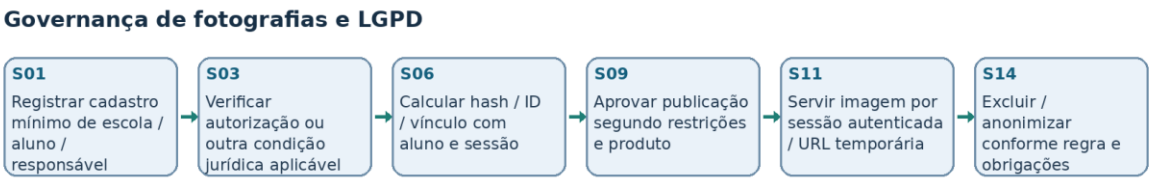


Fonte: elaboração dos autores, com base no fluxo 06 do TO-BE V5 (INNOVARE, 2026b).

5.6 Proteção de dados e fotografias

O modelo de segurança é transversal aos serviços. A aplicação deve identificar finalidade e base legal, registrar eventuais restrições, proteger upload e armazenamento, controlar versões e backups, autorizar a visualização conforme perfil e vínculo com o aluno, auditar eventos relevantes e aplicar regras de retenção e descarte. URLs temporárias e sessões autenticadas são opções técnicas de mitigação, cuja efetividade depende da implementação, dos testes e da gestão operacional (Brasil, 2018; INNOVARE, 2026b).

Figura 7 – Síntese das etapas de governança e LGPD.



Fonte: elaboração dos autores, com base no fluxo 07 do TO-BE V5 (INNOVARE, 2026b).

Os sete esquemas acima são sínteses de leitura das tarefas dos diagramas fornecidos pela equipe e não substituem a notação BPMN original. Os modelos editáveis completos e suas explicações constam do arquivo TO_BE_INNOVARE_ABDesign_V5.drawio, disponibilizado junto à monografia.

6 REQUISITOS E RASTREABILIDADE

6.1 Requisitos funcionais

ID	Requisito funcional proposto
RF01	Disponibilizar catálogo e ponto de entrada únicos para os serviços.
RF02	Cadastrar escolas, turmas, estudantes, responsáveis, contratos e vínculos.
RF03	Permitir perfis distintos e verificação do vínculo aluno–responsável.
RF04	Registrar finalidades, restrições e autorizações aplicáveis a cada operação.
RF05	Cadastrar e acompanhar sessões, visitas e reagendamentos.
RF06	Realizar upload controlado, associação de fotos e gestão de versões.
RF07	Gerar, expirar e revogar credenciais e limitar visualização por galeria.
RF08	Administrar catálogo, carrinho, pedidos, pagamentos e status.
RF09	Associar pedidos pagos a ordens e lotes de produção.
RF10	Registrar conferência, entrega e pendências por estudante.
RF11	Oferecer atendimento automatizado restrito e escalonamento humano.
RF12	Registrar logs, incidentes e eventos de segurança pertinentes.

6.2 Requisitos não funcionais

ID	Requisito não funcional proposto
RNF01	Controle de autorização por perfil, vínculo, finalidade e prazo.
RNF02	Proteção dos dados em trânsito e armazenamento privado das imagens.
RNF03	Backup recuperável e verificação de integridade dos arquivos.
RNF04	Registros auditáveis de acesso e mudança de informações.
RNF05	Interface responsiva e linguagem compreensível aos responsáveis.
RNF06	Procedimentos de retenção, descarte e atendimento ao titular.
RNF07	Validação de integração com provedores e fornecedores contratados.

6.3 Mapeamento BPMN, dados, perfis e telas

A matriz seguinte foi adaptada da aba “08 – Matriz BPMN × DER × Perfis × Telas”, presente no artefato TO-BE V5. Os nomes de entidades representam uma proposta de estrutura

lógica; não equivalem a um DER implantado nem a tabelas em produção. O acesso final deverá ser refinado na modelagem e testado em aplicação efetiva (INNOVARE, 2026b).

Quadro 2 – Matriz de rastreabilidade de tarefas, dados e responsabilidades

Etapa	Atividade	Entidades sugeridas	Perfil	Tela
c05/c07	Parceria e cadastro	Escola; Proposta; Contrato; Serviço; Produto	Comercial / Escola	01 - Contrato e catálogo
c07/c10	Vínculos e perfis	Aluno; Turma; Responsável; VínculoAlunoResponsável	Escola / Atendimento / Família	02 - Alunos e vínculos
m02/m16	Agenda e visitas	Sessão; Calendário; Visita; EquipeAtribuída	Comercial / Escola / Fotógrafo	03 - Agenda de visitas
c08/c09	Regras de tratamento de dados	BaseLegal; Finalidade; Autorização; Restrição; PoliticaRetenção	Equipe autorizada / Encarregado	04 - Autorizações e restrições
f08/f10	Armazenamento das fotos	Foto; VersãoFoto; ArquivoObjeto; Sessão; Aluno	Fotografia / Edição	05 - Upload e revisão
f13/f15	Chaves e galerias	Galeria; ChaveAcesso; PermissãoGaleria; EventoAcesso	Sistema / Responsável	06 - Galeria privada
v05	Pedidos	Pedido; ItemPedido; JanelaVenda; Produto	Responsável / Comercial	07 - Carrinho e pedidos
v06/v08	Cobrança	Cobrança; Pagamento; Transação; Cancelamento	Financeiro / Responsável	08 - Pagamentos
v11/v13	Produção	OrdemProdução; ArquivoProducao; Fornecedor; Lote	Edição / Gráfica	09 - Ordem de produção
a19/v18	Entrega	Conferência; Entrega; Comprovante; PendenciaRetirada	Conferência / Escola	10 - Entrega e pendências
w02/w11	Atendimento híbrido	Chamado; Conversa; Mensagem; Atendimento; Notificação	Chatbot / Atendente	11 - Atendimento
s08/s12	Auditoria e retenção	Usuário; Perfil; Permissão; LogAcesso; Incidente; Backup	Administração / Encarregado	12 - Auditoria

Fonte: adaptação da matriz TO-BE V5, Projeto INNOVARE (2026b).

7 COMPARAÇÃO AS-IS E TO-BE

O contraste entre as situações atual e proposta demonstra que a mudança central não consiste apenas em modernizar páginas web: propõe-se uma reorganização da circulação de informações e dos responsáveis por decisões. Os ganhos listados no Quadro 3 são expectativas justificadas pela comparação documental, não indicadores medidos.

Quadro 3 – Comparação qualitativa entre o processo atual e a proposta

AS-IS	TO-BE	Benefício esperado
Três endereços digitais com finalidades distintas	Portal e catálogo únicos	Maior visibilidade dos serviços e gestão centralizada
Chaves criadas individualmente	Credenciais vinculadas ao aluno/responsável, com expiração e revogação	Redução de tarefas repetitivas e melhor controle de acesso
Cadastro e atualização de planilhas	Cadastros centralizados, metadados e vínculos no banco de dados	Menos divergências e retrabalho

AS-IS	TO-BE	Benefício esperado
Upload e importação de dados para site	Publicação controlada a partir de registros validados	Eliminação de etapas manuais de transferência
Exportação de pedidos para produção	Pedidos digitais associados à situação de pagamento	Rastreabilidade entre compra, produção e entrega
Fotografias em circulação entre setores	Repositório privado, identificação, backup e trilha de auditoria	Mitigação dos riscos de perda e acesso indevido
Listas de adesão manuais	Listas de contratantes derivadas do cadastro e pagamento	Acompanhamento das 16 visitas de Momentos Preciosos
Atendimento sem integração de dados	Chatbot limitado a consultas autorizadas e encaminhamento humano	Agilidade sem exposição indiscriminada de dados
Conferência e entregas essencialmente manuais	Checklists e protocolos digitais com conferência humana	Controle de pendências, remessas e retiradas

Fonte: elaboração dos autores, com base no AS-IS e no TO-BE V5 do projeto INNOVARE (2026b).

8 VALIDAÇÃO, LIMITAÇÕES E RESULTADOS ESPERADOS

A declaração emitida e assinada por representante da ABDesign Fotos, datada de 25 de setembro de 2026, registra que a organização acompanhou o Projeto Interdisciplinar e reconheceu sua viabilidade prática. O documento encontra-se reproduzido integralmente no Anexo A, para preservar os elementos de assinatura e autenticação presentes no original. Tal manifestação não constitui evidência de que uma plataforma unificada esteja instalada ou de que resultados operacionais tenham sido mensurados.

Como resultados esperados, identificam-se melhor localização do portfólio de serviços, redução da duplicação de cadastros, menor dependência de planilhas intermediárias, rastreabilidade de pedidos e entregas, apoio à gestão das visitas e adoção de medidas estruturadas de proteção das fotografias. A confirmação desses resultados requer testes de usabilidade e segurança, validação do DER, detalhamento de integrações, levantamento de métricas iniciais e avaliação com a direção, funcionários, escolas e responsáveis (ABPMP, 2013; INNOVARE, 2026).

As limitações deste estudo são a ausência de dados quantitativos verificáveis de antes e depois, a inexistência de comprovação de implantação, a necessidade de revisão jurídica das regras de tratamento de dados e a dependência de aprovação de requisitos técnicos e operacionais. Os protótipos reproduzidos no Apêndice B são esboços para discussão, e não telas de um produto concluído.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo proposto foi atendido no âmbito documental: caracterizou-se a operação da ABDesign Fotos, foram sistematizados os principais gargalos do AS-IS e especificou-se um

TO-BE orientado à integração dos serviços, à rastreabilidade de dados e ao apoio às atividades humanas. A análise demonstrou a necessidade de preservar duas lógicas operacionais: Foto Lembranças, em que a captura precede a compra, e Momentos Preciosos, em que a adesão antecede o ciclo de visitas e a elaboração dos álbuns.

O trabalho também relacionou atividades automatizáveis a entidades sugeridas de dados, perfis de usuários, requisitos funcionais e não funcionais, atendimento e mecanismos de privacidade. A declaração da organização constitui registro de viabilidade e conclusão do Projeto Interdisciplinar, preservado neste documento. Recomenda-se a continuidade com validação do modelo junto à empresa, modelagem definitiva de dados e interfaces, testes de controles de acesso e realização de piloto acompanhado por indicadores operacionais. Não se afirma, neste momento, a efetiva implantação nem ganhos quantitativos ainda não demonstrados.

REFERÊNCIAS

ABDESIGN FOTOS. **Área de acesso às fotografias.** Disponível em: https://abdfotos.abdesignfotos.com/auth. Acesso em: 11 set. 2026.

ABDESIGN FOTOS. **Página de dúvidas e informações.** Disponível em: https://mp2.abdesignfotos.com. Acesso em: 11 set. 2026.

ABDESIGN FOTOS. **Site institucional e serviços fotográficos.** Disponível em: https://www.abdesignfotos.com. Acesso em: 11 set. 2026.

ABPMP. **BPM CBOK: guia para o gerenciamento de processos de negócio: corpo comum de conhecimento.** Versão 3.0. 1. ed. [S. l.]: Association of Business Process Management Professionals, 2013. Disponível em: https://www.abpmp.org/resource/resmgr/Docs/ABPMP_CBOK_Guide__Portuguese.pdf. Acesso em: 3 nov. 2026.

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD). **Enunciado CD/ANPD nº 1, de 22 de maio de 2023.** Tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes. Brasília, DF: ANPD, 2023. Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/atos-normativos/regulamentacoes_anpd/tratamento_de_dados_de_criancas_e_adolescentes.pdf. Acesso em: 3 nov. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.** Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF, 2018. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2018/lei-13709-14-agosto-2018-787077-normaatualizada-pl.html. Acesso em: 3 nov. 2026.

FATEC BARUERI. **Manual para elaboração de trabalhos acadêmico-científicos: projeto de pesquisa, artigo científico, monografia, relato de experiência e plano de negócio.** Barueri: Fatec Barueri, 2025.

INNOVARE. **Análise e proposta de melhoria do processo do site: empresa ABDesign Fotos.** Monografia preliminar. Barueri: Fatec Barueri, 2026a. Documento interno do projeto.

INNOVARE. **TO-BE V5 explicado: ABDesign Fotos: fluxos, explicações, matriz de rastreabilidade e comparação AS-IS × TO-BE.** Barueri: Fatec Barueri, 2026b. Arquivo digital editável em formato diagrams.net/draw.io.

OBJECT MANAGEMENT GROUP (OMG). **Business Process Model and Notation (BPMN).** Version 2.0.2. Needham: OMG, 2013. Disponível em: https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2. Acesso em: 3 nov. 2026.

APÊNDICE A – ESPECIFICAÇÃO DAS TAREFAS TO-BE

Este apêndice documenta as tarefas dos sete fluxos do arquivo TO-BE V5 fornecido pela equipe. Os identificadores, responsáveis, ações e consequências foram mantidos conforme o material-fonte. São especificações futuras a validar com a ABDesign Fotos; sua descrição não comprova implementação.

A.1 Parceria, contrato e cadastro compartilhado

ID	Tarefa	Responsável / raia	Procedimento proposto
C01	Buscar escola parceira e apresentar soluções	Comercial / Atendimento	A equipe comercial identifica escolas com potencial de parceria e apresenta os serviços, o portal integrado e as condições iniciais.
C02	Avaliar proposta e catálogo de produtos	Escola / Secretaria	A direção/secretaria avalia preços, produtos, calendário, entregas e obrigações da parceria.
C03	Aceita parceria?	Escola / Secretaria	Decisão da escola: se aceitar, segue para formalização; se recusar, o comercial registra o motivo e uma possível nova negociação.
C04	Registrar recusa / nova negociação	Comercial / Atendimento	O comercial documenta o motivo da recusa e avalia se haverá contato futuro, sem avançar para cadastro operacional.
C05	Elaborar contrato no portal e coletar aceite	Portal Web Unificado	O comercial prepara contrato e condições no portal e envia para aceite pelo representante da escola.
C06	Validar contrato e definir produtos	Escola / Secretaria	A escola confirma produtos que serão oferecidos e verifica as condições do contrato.
C07	Cadastrar escola, turmas, serviço e contrato	Portal Web Unificado	O sistema reúne escola, turmas, serviço contratado e contrato no cadastro central, evitando repetir informações entre sites.
C08	Informar finalidades do uso de dados e imagens	Proteção e Cadastros	As finalidades de cadastro, sessão fotográfica, divulgação e venda são comunicadas de forma clara aos envolvidos.
C09	Registrar bases legais, autorizações e restrições	Proteção e Cadastros	O responsável pelo processo registra bases legais, autorizações pertinentes e restrições específicas por aluno e finalidade.

ID	Tarefa	Responsável / raia	Procedimento proposto
C10	Configurar perfis: equipe, escola e responsáveis	Portal Web Unificado	O portal atribui permissões conforme função: comercial, escola, fotografia, edição, responsável e administrador.
C11	Publicar catálogo único e condições por serviço	Portal Web Unificado	O sistema disponibiliza os produtos de cada serviço num mesmo portal, com preços, descrições e termos adequados.
C12	Definir agenda / regras de contratação	Escola / Secretaria	A escola e a ABDesign definem datas de fotos, prazos de compra ou adesão e eventos de entrega.
C13	Notificar setores e escola automaticamente	Portal Web Unificado	O sistema comunica automaticamente os setores envolvidos e a escola sobre parceria, calendário e responsabilidades.
C14	Selecionar serviço e iniciar fluxo específico	Portal Web Unificado	O portal direciona a operação conforme serviço selecionado; o mesmo cadastro alimenta fluxos diferentes.
C15	Foto Lembranças → página 02	Proteção e Cadastros	Este conector aponta para a sessão de fotos antes da compra e a posterior venda de produtos personalizados.
C16	Momentos Preciosos → página 04	Pais / Responsáveis	Este conector aponta para adesão antes das sessões, calendário de visitas e montagem posterior de álbuns.

Fonte: transcrição sintética das explicações do TO-BE V5 – fluxo 01, Projeto INNOVARE (2026b).

A.2 Foto Lembranças: fotografia e galeria

ID	Tarefa	Responsável / raia	Procedimento proposto
F01	Confirmar data e orientar famílias	Escola / Secretaria	Escola confirma a data agendada e comunica às famílias preparação, informações gerais e prazos.
F02	Validar autorizações e restrições por aluno	LGPD / Autorização / Segurança	A operação verifica quais alunos podem ser fotografados e em quais condições, considerando registros de autorização e restrição.
F03	Organizar estudantes para sessão	Escola / Secretaria	Secretaria prepara alunos/turmas e organiza a sequência do atendimento fotográfico.
F04	Realizar sessão fotográfica	Equipe de Fotografia	Fotógrafos capturam imagens e registram a sessão correspondente à turma e à escola.
F05	Conferir imagens e cobertura	Equipe de Fotografia	Equipe checa nitidez, cobertura dos alunos e qualidade antes de encerrar o trabalho.

ID	Tarefa	Responsável / raia	Procedimento proposto
F06	Fotos adequadas?	Equipe de Fotografia	Decisão de qualidade: fotos adequadas seguem para o armazenamento; imagens faltantes ou inadequadas exigem refazer.
F07	Refazer fotos pendentes	Equipe de Fotografia	Equipe prepara nova foto ou sessão somente para os casos pendentes.
F08	Transferir arquivos para repositório privado	Plataforma / Banco de Dados	Os arquivos são transferidos por usuário autorizado a um armazenamento privado, não a pastas públicas ou planilhas.
F09	Gerar cópia de segurança + checksum dos arquivos	Plataforma / Banco de Dados	O sistema produz cópias de segurança e verifica integridade dos arquivos por identificadores técnicos; a cópia precisa ser testável.
F10	Vincular foto ao aluno / turma / sessão	Plataforma / Banco de Dados	Fotos recebem referências de aluno, turma e sessão, permitindo localizar cada imagem sem depender do nome manual do arquivo.
F11	Selecionar, retocar e editar imagens	Edição / Diagramação	Edição seleciona boas imagens e realiza retoques pertinentes ao produto, preservando controle de versões.
F12	Revisar imagens e aplicação de restrições	LGPD / Autorização / Segurança	A equipe revisa qualidade e se a imagem respeita as restrições cadastradas; aprovação editorial não substitui validação jurídica.
F13	Gerar chave de acesso única e prazo de validade	Plataforma / Banco de Dados	O portal gera credencial individual revogável, vinculada ao responsável e ao aluno, com regras de validade.
F14	Liberar somente galeria autorizada do vínculo	LGPD / Autorização / Segurança	A plataforma limita o conteúdo apresentado ao vínculo autenticado, após consultar permissões e restrições aplicáveis.
F15	Publicar galeria no portal e abrir janela de venda	Plataforma / Banco de Dados	Galeria protegida é publicada no portal, e o período de compras do serviço fica disponível.
F16	Enviar instruções / acesso individual de forma segura	Pais / Responsáveis	O sistema envia orientações e caminho de acesso de modo seguro, evitando compartilhar fotos sensíveis em mensagens.
F17	Continuar: pedidos e entrega → página 03	Plataforma / Banco de Dados	O processo passa à compra, cobrança, produção personalizada e entrega após a galeria ser disponibilizada.

Fonte: transcrição sintética das explicações do TO-BE V5 – fluxo 02, Projeto INNOVARE (2026b).

A.3 Foto Lembranças: compra e entrega

ID	Tarefa	Responsável / raia	Procedimento proposto
V01	Entrar no portal com acesso vinculado	Pais / Responsáveis	Responsável acessa o portal central com credencial e vínculo autorizado ao aluno.
V02	Escolher fotos e itens: caneca, ímã, marca-página etc.	Pais / Responsáveis	Família escolhe fotos e produtos personalizados oferecidos para a escola, conforme catálogo e janela de venda.
V03	Deseja comprar?	Pais / Responsáveis	Decisão do responsável: se não quiser comprar, encerra; se quiser, formaliza pedido.
V04	Fim	Pais / Responsáveis	Não há pedido nem cobrança porque a família decidiu não adquirir produtos.
V05	Criar pedido com aluno, itens e prazo de venda	Portal Integrado / Pedidos	A plataforma registra pedido, aluno, itens, valores aplicáveis e prazo, substituindo preenchimento manual.
V06	Gerar cobrança e prazo de pagamento	Financeiro / Cobrança	O financeiro/sistema disponibiliza cobrança e data-limite conforme as opções aceitas pela empresa.
V07	Efetuar pagamento	Pais / Responsáveis	Responsável realiza pagamento pelo meio oferecido.
V08	Conciliar pagamento e atualizar status do pedido	Financeiro / Cobrança	A plataforma verifica o retorno de pagamento e atualiza o estado do pedido; divergências requerem tratamento.
V09	Pago no prazo?	Financeiro / Cobrança	Decisão financeira: apenas pedidos pagos e confirmados seguem automaticamente para produção.
V10	Avisar pendência / permitir regularizar	Financeiro / Cobrança	Sistema informa a pendência e opções de regularização dentro das regras de venda, sem liberar produção.
V11	Gerar ordem de produção do pedido pago	Portal Integrado / Pedidos	Após confirmação do pagamento, o portal cria ordem digital com itens, quantidades e especificações por aluno.
V12	Preparar arte e diagramação personalizadas	Edição / Ordens de Produção	Edição prepara artes finais para itens personalizados e confirma se correspondem ao pedido.
V13	Fornecer arquivo mínimo necessário por pedido	Gráfica / Fornecedores	O fornecedor recebe apenas informações indispensáveis para produzir o item, por canal com acesso controlado.
V14	Produzir fotos e itens	Gráfica / Fornecedores	Gráfica/fabricante imprime fotos e monta os produtos encomendados.

ID	Tarefa	Responsável / raia	Procedimento proposto
V15	Conferir produto com pedido	Conferência / Entrega	Conferência compara produto pronto com pedido, turma/aluno, qualidade e quantidades.
V16	Produção conforme?	Conferência / Entrega	Decisão de qualidade: itens corretos seguem à entrega; erros retornam à produção.
V17	Solicitar correção / reimpressão	Gráfica / Fornecedores	É aberto registro da falha e solicitada correção/reimpressão ao fornecedor.
V18	Registrar embalagem, entrega e comprovante	Conferência / Entrega	Produtos aprovados são organizados e identificados, com registro de envio e comprovantes.
V19	Secretaria distribui / família confirma recebimento	Escola / Secretaria	Secretaria recebe os itens para repasse e a família confirma o recebimento do pedido.
V20	Portal registra entrega concluída	Portal Integrado / Pedidos	O portal registra a conclusão e vincula comprovante ao pedido para consulta autorizada.
V21	Fim	Portal Integrado / Pedidos	Encerramento da jornada comercial de Foto Lembranças.

Fonte: transcrição sintética das explicações do TO-BE V5 – fluxo 03, Projeto INNOVARE (2026b).

A.4 Momentos Preciosos: adesão e visitas

ID	Tarefa	Responsável / raia	Procedimento proposto
M01	Definir 8 visitas por semestre com a escola	Escola / Secretaria	Escola e ABDesign definem o calendário de oito visitas em cada semestre, totalizando dezesseis previstas por ano.
M02	Publicar calendário e condições de adesão	Portal / Cadastros e Agenda	Plataforma disponibiliza condições de contratação, datas e características dos álbuns no portal único.
M03	Comunicar famílias sobre serviço e contratação	Escola / Secretaria	A escola comunica às famílias a disponibilidade do serviço e onde realizar a adesão.
M04	Consultar termos, valores e álbum	Pais / Responsáveis	Famílias leem termos, preço, calendário, conteúdos e formato dos álbuns antes de decidir.
M05	Deseja contratar?	Pais / Responsáveis	Decisão individual: sem adesão, o fluxo dessa família termina; com adesão, abre-se contratação.
M06	Fim	Pais / Responsáveis	Família não contrata o serviço nesta oportunidade e não entra na lista de contratantes.
M07	Cadastrar contratação e vínculo do aluno	Portal / Cadastros e Agenda	Portal vincula a contratação ao aluno, responsável, escola, turma e serviço, evitando planilhas separadas.

ID	Tarefa	Responsável / raia	Procedimento proposto
M08	Validar requisitos e autorização para fotografar	Portal / Cadastros e Agenda	Equipe verifica requisitos, finalidades e condições para captação e tratamento das imagens daquele aluno.
M09	Enviar cobrança pelo canal autorizado	Financeiro / Pagamentos	Sistema emite a cobrança e a disponibiliza pelo canal autorizado, com rastreamento do pedido.
M10	Realizar pagamento	Pais / Responsáveis	Responsável quita a cobrança nas opções oferecidas.
M11	Confirmar pagamento / contrato e emitir recibo	Financeiro / Pagamentos	O sistema concilia o pagamento, atualiza o cadastro e emite comprovante/recibo quando aplicável.
M12	Pagamento aprovado?	Financeiro / Pagamentos	Decisão: caso pagamento não seja aprovado, solicita regularização; caso aprovado, insere na lista ativa.
M13	Chatbot informa pendência e aciona suporte	Comercial / Atendimento	Chatbot informa pendência sem expor dados sensíveis e oferece atendimento humano se necessário.
M14	Gerar lista digital de contratantes por turma	Portal / Cadastros e Agenda	Plataforma gera por consulta uma lista atualizada de alunos contratantes para uso restrito da equipe.
M15	Organizar roteiro de visitas no calendário	Equipe de Fotografia	Equipe distribui a execução das visitas ao longo do calendário validado com a escola.
M16	Fotografar contratantes e registrar realização	Equipe de Fotografia	Fotógrafos registram presença, data e imagens dos alunos contratantes em cada visita.
M17	16 visitas no ano concluídas?	Equipe de Fotografia	Decisão: verifica se as dezesseis visitas previstas foram realizadas ou justificadamente reprogramadas.
M18	Registrar pendências e reagendar visita	Comercial / Atendimento	Registra sessão pendente e negocia nova data com escola e equipe, mantendo histórico.
M19	Visitas concluídas → selecionar fotos (página 05)	Portal / Cadastros e Agenda	Após o ciclo das visitas, o processo segue para seleção de fotos e diagramação dos álbuns.

Fonte: transcrição sintética das explicações do TO-BE V5 – fluxo 04, Projeto INNOVARE (2026b).

A.5 Momentos Preciosos: álbuns e distribuição

ID	Tarefa	Responsável / raia	Procedimento proposto
A01	Transferir fotos após as visitas	Equipe de Fotografia	Equipe exporta de forma controlada as fotos captadas no período para o fluxo de edição dos álbuns.

ID	Tarefa	Responsável / raia	Procedimento proposto
A02	Ingerir arquivos com metadados, controle de acesso e backup	Repositório de Fotos	Arquivos são identificados por aluno/sessão, guardados em repositório privado, versionados e copiados para backup.
A03	Revisar qualidade e selecionar imagens	Edição / Diagramação	Edição confere nitidez, conteúdo e adequação das fotos aos critérios de seleção do álbum.
A04	Imagem adequada?	Edição / Diagramação	Decisão de qualidade: fotos insatisfatórias demandam tratamento ou refoto quando viável.
A05	Separar rejeitadas para refoto ou tratamento	Equipe de Fotografia	Fotos rejeitadas são separadas, com motivo registrado; equipe tenta correção ou nova avaliação.
A06	Editar fotos selecionadas	Edição / Diagramação	Edição faz ajustes técnicos nas imagens selecionadas e registra versões conforme necessidade.
A07	Guardar outras fotos no acervo privado liberável por perfil	Repositório de Fotos	Demais fotos ficam no acervo privado e só podem ser disponibilizadas conforme finalidade, permissões e política aplicáveis.
A08	Montar e revisar diagramação dos álbuns	Edição / Diagramação	Diagramação monta álbum por aluno e revisa sequência, fotos, identificação e apresentação.
A09	Álbum aprovado?	Edição / Diagramação	Decisão: álbum com erro de conteúdo ou diagramação deve retomar para correção.
A10	Corrigir diagramação	Edição / Diagramação	Equipe ajusta fotos, posições, composição ou identificação antes de submeter novamente à revisão.
A11	Gerar ordem digital e liberar arquivos para gráfica	Repositório de Fotos	Sistema cria ordem digital de produção e libera somente os arquivos necessários à gráfica.
A12	Imprimir e confeccionar álbuns	Gráfica / Produção	Gráfica imprime e confecciona os álbuns segundo os arquivos aprovados e os requisitos do produto.
A13	Receber e conferir itens por aluno	Conferência / Entrega	A ABDesign confere o material recebido, separando por aluno e confrontando com a ordem.
A14	Álbuns corretos?	Conferência / Entrega	Decisão: se houver falhas, solicita nova produção; se estiver correto, prepara distribuição.
A15	Solicitar reprodução com rastreio de não conformidade	Gráfica / Produção	Equipe registra inconsistências e pede reprodução rastreável dos álbuns inadequados.

ID	Tarefa	Responsável / raia	Procedimento proposto
A16	Organizar entrega presencial na última semana	Conferência / Entrega	A ABDesign organiza a distribuição presencial na última semana prevista, conforme acordo com a escola.
A17	Famílias recebem / retiram álbuns	Pais / Responsáveis	Famílias recebem ou retiram os álbuns na janela de entrega.
A18	Todos retirados?	Conferência / Entrega	Decisão de retirada: nem todos retiraram? materiais restantes seguem à escola para distribuição posterior.
A19	Protocolar remanescentes e entregar à secretaria	Escola / Secretaria	Itens não retirados são listados e transferidos à secretaria com protocolo de recebimento.
A20	Secretaria distribui remanescentes aos responsáveis	Escola / Secretaria	Escola realiza a entrega posterior às famílias, com confirmação de recebimento.
A21	Registrar conclusão / comprovante de entrega	Repositório de Fotos	Portal consolida os comprovantes de entrega e conclui o pedido conforme as regras definidas.
A22	Fim	Repositório de Fotos	Encerramento do ciclo de confecção e distribuição dos álbuns.

Fonte: transcrição sintética das explicações do TO-BE V5 – fluxo 05, Projeto INNOVARE (2026b).

A.6 Atendimento via WhatsApp

ID	Tarefa	Responsável / raia	Procedimento proposto
W01	Enviar mensagem ao canal oficial de suporte	Cliente / Responsável	Responsável entra em contato pelo número/canal oficial da ABDesign para pedir orientação ou suporte.
W02	Recepcionar e oferecer menu: serviço, pedido, pagamento, ajuda	WhatsApp Business / Chatbot	Chatbot apresenta opções simples: serviços, pedidos, pagamentos ou falar com alguém.
W03	Solicitação exige dados pessoais?	WhatsApp Business / Chatbot	Decisão de segurança: se a pergunta envolve dados privados, será necessário autenticar o vínculo.
W04	Responder dúvida pública: catálogo, horários, condições	WhatsApp Business / Chatbot	O bot responde informações gerais que não exigem identidade, como catálogo, prazos divulgados e horário de atendimento.
W05	Solicitar autenticação segura (sem pedir senha no chat)	Portal Integrado / Dados	O bot orienta autenticação no portal ou por mecanismo seguro; nunca solicita senha em mensagem.
W06	Vínculo do solicitante validado?	Portal Integrado / Dados	O sistema valida se usuário autenticado está vinculado ao pedido ou aluno solicitado.
W07	Negar dados privados e abrir atendimento assistido	Auditoria / Privacidade	O bot não fornece dados privados a pessoa sem vínculo e cria opção de análise humana para casos legítimos.

ID	Tarefa	Responsável / raia	Procedimento proposto
W08	Consultar somente pedidos / avisos autorizados	Portal Integrado / Dados	Portal consulta apenas as informações de pedidos/avisos que aquele usuário está autorizado a receber.
W09	Responder status / link protegido, sem enviar foto sensível	WhatsApp Business / Chatbot	Chatbot comunica status ou fornece link autenticado, sem anexar fotografias de crianças ao WhatsApp.
W10	A dúvida foi resolvida?	Cliente / Responsável	Decisão de atendimento: se a resposta resolveu a questão, encerra; senão cria chamado humano.
W11	Abrir ticket, classificar e encaminhar histórico	Atendimento Humano / Comercial	O sistema abre protocolo e classifica assunto, urgência e contexto pertinente, com minimização de dados.
W12	Atendente analisa e interage com o cliente	Atendimento Humano / Comercial	Atendente recebe o contexto autorizado, conversa com a pessoa e resolve situação não coberta pelo bot.
W13	Registrar resposta e solução do chamado	Atendimento Humano / Comercial	Equipe registra resposta, providências e resultado para evitar repetição da história.
W14	Gerar protocolo / satisfação opcional e encerrar	WhatsApp Business / Chatbot	Cliente recebe protocolo e confirmação de encerramento, com pesquisa opcional de satisfação.
W15	Salvar trilha de acesso / finalidade / prazo do atendimento	Auditoria / Privacidade	Sistema registra eventos relevantes e aplica prazos de conservação dos logs de atendimento e acesso.
W16	Fim	Cliente / Responsável	Encerramento do fluxo de suporte, com histórico restrito a quem precisa atendê-lo.

Fonte: transcrição sintética das explicações do TO-BE V5 – fluxo 06, Projeto INNOVARE (2026b).

A.7 Governança de fotografias e LGPD

ID	Tarefa	Responsável / raia	Procedimento proposto
S01	Registrar cadastro mínimo de escola / aluno / responsável	Cadastro e Permissões	Cadastro reúne apenas dados necessários da escola, estudante e responsável para executar o serviço.
S02	Documentar finalidade e base legal de cada tratamento	Governança / LGPD	Responsável técnico define e documenta finalidade e base legal para cada operação com dados/fotografias.
S03	Verificar autorização ou outra condição jurídica aplicável	Governança / LGPD	Equipe avalia autorizações e outras condições jurídicas pertinentes; a exigência varia conforme finalidade.
S04	Captar imagens conforme permissões / restrições	Equipe / Operador	Fotografia ocorre respeitando as restrições identificadas para os alunos e a atividade.

ID	Tarefa	Responsável / raia	Procedimento proposto
S05	Upload controlado com TLS e identidade do operador	Armazenamento Seguro	Usuário identificado transmite arquivos por conexão protegida ao sistema, evitando compartilhamentos inseguros.
S06	Calcular hash / ID / vínculo com aluno e sessão	Armazenamento Seguro	Sistema cria identificador e hash, relaciona cada imagem à sessão/aluno e checa integridade.
S07	Criptografar e guardar em armazenamento privado	Armazenamento Seguro	Imagens são guardadas em repositório privado com controles técnicos, em vez de links públicos permanentes.
S08	Criar versões e cópias de segurança restauráveis	Backup / Auditoria / Retenção	São mantidas versões e cópias de segurança que precisam ter restauração testada periodicamente.
S09	Aprovar publicação segundo restrições e produto	Governança / LGPD	Antes da publicação, verifica finalidade, contexto contratual e eventuais proibições/limitações de exposição.
S10	Autorizar usuário por perfil + vínculo + prazo de acesso	Cadastro e Permissões	Portal autoriza acesso considerando papel do usuário, vínculo com aluno e prazo de validade.
S11	Servir imagem por sessão autenticada / URL temporária	Portal / Galeria / Usuários	Sistema disponibiliza imagem em sessão autenticada por endereço temporário, sem revelar pastas privadas.
S12	Registrar downloads / acessos e alterações relevantes	Backup / Auditoria / Retenção	Registra eventos relevantes de acesso, download e alteração de conteúdo segundo política de auditoria.
S13	Aplicar prazo de retenção e avaliar pedidos dos titulares	Governança / LGPD	Gestão verifica prazos de retenção e solicitações dos titulares conforme o tratamento e obrigações existentes.
S14	Excluir / anonimizar conforme regra e obrigações aplicáveis	Backup / Auditoria / Retenção	Ao atingir condição pertinente, sistema executa exclusão ou anonimização com tratamento de backups e registros.

Fonte: transcrição sintética das explicações do TO-BE V5 – fluxo 07, Projeto INNOVARE (2026b).

APÊNDICE B – ESBOÇOS DE INTERFACES DO TO-BE

Os esboços abaixo associam as doze telas sugeridas pela matriz de rastreabilidade a controles e ações de alto nível. Constituem wireframes de baixa fidelidade produzidos a partir da documentação; não são capturas de software funcional e demandam validação com usuários e requisitos de acessibilidade.

Figura B.1 – Protótipos conceituais das telas 01 a 04.



Fonte: elaboração dos autores, com base na proposta de interfaces do projeto INNOVARE (2026b).

Figura B.2 – Protótipos conceituais das telas 05 a 08.



Fonte: elaboração dos autores, com base na proposta de interfaces do projeto INNOVARE (2026b).

Figura B.3 – Protótipos conceituais das telas 09 a 12.



Fonte: elaboração dos autores, com base na proposta de interfaces do projeto INNOVARE (2026b).

ANEXO A – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE E CONCLUSÃO DO PROJETO

Documento externo fornecido pela empresa parceira e datado de 25 de setembro de 2026. A imagem abaixo preserva a declaração original de viabilidade prática e conclusão do projeto, com assinatura e carimbo.



Fatec Barueri — Centro Paula Souza — Governo do Estado de São Paulo

Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Tecnologia da Informação

Declaração de viabilidade prática de Projeto Interdisciplinar

Declaração de Projeto Interdisciplinar com conclusão integral com a empresa ABDesign Fotos

Declaro, para os devidos fins, que acompanhei o Projeto Interdisciplinar **01**, intitulado Innovare desenvolvido pelos alunos do 2° semestre do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Tecnologia da Informação da Fatec Barueri, em parceria com esta empresa.

Atesto que o projeto apresentado possui viabilidade prática e pode ser aplicado e utilizado como apoio às atividades da empresa.

Confirmo que o projeto foi concluído conforme a proposta desenvolvida durante o semestre em curso.

Barueri, SP, 25 de setembro 2026

ABD Fotos Ltda (ABDesignFotos)
CNPJ12.802.497/0001-40
End: Alameda Rio Negro, 229 – Sala 03 – Alphaville – Barueri- SP
Telefone (11) 4152-3555

12.802.497/0001-40

Alameda Polonia ,198
Alphaville Residencial Um - CEP:06.474-110
Barueri - SP

Faculdade Tecnologia Padre José Danilo de Oliveira Ohl – Avenida Carlos Capriotti, 123, Barueri, SP, CEP 06401-136 – Tel.: 11 2543-4900.